Auteur: Abdellah El Moussaoui
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 6D nr. 20.3

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n}}{n!}$$

Volgens het criterium van d'Alembert:

$$\lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)!}}{\frac{\sqrt{n}}{n!}} \right|$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{\sqrt{n}} \right|$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \left| \frac{\sqrt{n+1}}{(n+1)\sqrt{n}} \right|$$
$$= \lim_{n\to+\infty} \frac{1}{\sqrt{n(n+1)}}$$
$$= 0$$

Omdat $0 < 1$, is de reeks convergent.

References